



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

โทร. 8142

ที่ อว 7601.2/463

วันที่ 24 มิถุนายน 2569

เรื่อง มติที่ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570

เรียน รองอธิการบดี มจร.ราชบุรี

ตามที่ คณะกรรมการจัดการศึกษา มจร.ราชบุรี ในการประชุม ครั้งที่ พิเศษ/2569 (2 มิถุนายน 2569) มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2570 เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

ในการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรครั้งที่ 28/2569 (18 มิ.ย. 2569) มีมติเห็นควรให้หลักสูตรทบทวนและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และส่งไฟล์รายละเอียดหลักสูตร (ทั้งไฟล์ Word และ PDF) ที่ปรับแก้ไขแล้ว รวมทั้งตารางสรุปประเด็นการแก้ไขหลักสูตรตามมติที่ประชุม มายังอีเมล kanoklada.nun@kmutt.ac.th อย่างช้าภายในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2569 เพื่อเสนอให้คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาอีกครั้ง (ภายใน 7 วันทำการหลังได้รับเล่มหลักสูตรฉบับแก้ไข)

(ผศ.ดร.ศิวรรณ พูลพันธุ์)

ประธานคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร

สำเนา : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ส่งทางอีเมล)

สรุปประเด็นพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร ครั้งที่ 28/2569

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570
ประชุมเมื่อ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 08.30-11.30 น. ในระบบ Office 365 Teams

ตัวแทนคณะกรรมการที่พิจารณา

1) ผศ.ดร.ศิววรรณ	พุลพันธ์	ประธานคณะทำงานฯ
2) ผศ.ดร.พิเชษฐ์	พินิจ	กรรมการ
3) ผศ.ดร.กนกวรรณ	พุ่มพุทรา	กรรมการ
4) ผศ.ดร.วิมลศิริ	ปรีดาสวัสดิ์	กรรมการ

ตัวแทนอาจารย์ผู้เข้าร่วมชี้แจงหลักสูตร

1) รศ.ดร.นิติมา	อัจฉริยะโพธา	ผู้นำเสนอและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2) ศ.ดร.บุญเจริญ	ศิริเนาวกุล	ประธานหลักสูตร
3) ผศ.ดร.ใหม่	น้อยพิทักษ์	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4) ดร.จิรศักดิ์	ศรีรัตน์	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5) ดร.รัตนา	รุ่งสิริสกุล	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
6) ดร.อนุชาติ	ทัศนวิบูลย์	ที่ปรึกษา มจร.ราชบุรี
7) นายภัทรดนัย	นันทยา	เจ้าหน้าที่หลักสูตร
8) น.ส.พิชาดา	สายเชื้อ	เจ้าหน้าที่หลักสูตร

ผู้เข้าร่วมประชุม

1) น.ส.อภิญา	ปรีสุทธิพงศ์	EDS
2) น.ส.ภัทรธิมา	พัชรคุณัญญา	EDS
3) น.ส.ธาริณี	สุภาพกุลนที	EDS
4) น.ส.อัชมา	นมะพรพรรณ	EDS
5) น.ส.จาริณี	โหยหวล	EDS

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งนี้

✓ ผ่าน แบบมีเงื่อนไข ทั้งนี้ ให้หลักสูตรดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนำส่งข้อมูลพร้อมไฟล์มายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตรอีกครั้งก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ

กรณีมีข้อสงสัยใด ๆ หลักสูตรสามารถติดต่อสอบถามมายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ ได้ทางอีเมล eds@kmutt.ac.th หรือทาง EDS Line Official ID : @edskmutt

มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร ครั้งที่ 28/2569 (วันพฤหัสบดีที่ 22 มิ.ย. 2569 เวลา 08.30-11.30 น.)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล

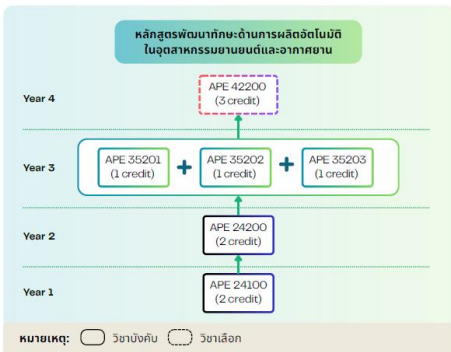
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
2) ข้อมูลอาจารย์ของหลักสูตร		
- 3.15 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของอาจารย์ <u>รับผิดชอบหลักสูตร</u>	รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 1. ศ.ดร.บุญเจริญ ศรีเนาวกุล* (ประธานหลักสูตร) 2. รศ.ดร.นิตินา อัจฉริยะโพธา 3. ดร.จิรศักดิ์ ศรีรัตน์ 4. ผศ.ดร.ใหม่ น้อยพิทักษ์ 5. ดร.รัตนา รุ่งศิริสกุล รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 14 ท่าน ดังนี้ 1. ศ.ดร.บุญเจริญ ศรีเนาวกุล* 8. ดร.มุสดี อย่างกลั่น 2. รศ.ดร.นิตินา อัจฉริยะโพธา 9. ผศ.ดร.กมลวรรณ คำภูมิ 3. ดร.จิรศักดิ์ ศรีรัตน์ 10. ผศ.ดร.ปณตดา ยอดแสง 4. ผศ.ดร.ใหม่ น้อยพิทักษ์ 11. ดร.ธัญญารัตน์ คงขุนเทียน 5. ดร.รัตนา รุ่งศิริสกุล 12. รศ.ดร.เจริญชัย โขมพัตรภรณ์ 6. ผศ.ดร.กานต์ ชรบบัณฑิต 13. ผศ.สนั่น สระแก้ว 7. ผศ.ดร.พิสิฐพงษ์ อินทรพงษ์ 14. รศ.ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒมา ☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ดร.จิรศักดิ์ ศรีรัตน์ - แก้ไขการระบุประวัติการศึกษาโดยเรียงลำดับจากคุณวุฒิสูงสุดไปยังคุณวุฒิต่ำสุด (หน้า 242) - แก้ไขปีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกให้เป็นปี ค.ศ. (หน้า 242) 2. ผศ. ดร.ใหม่ น้อยพิทักษ์ - ทบทวนผลงานที่ระบุในกลุ่ม International Conference ทั้ง 2 รายการ ว่าเป็นผลงานในกลุ่ม Conference หรือ Journal (หน้า 245) 3. ผศ. ดร.พิสิฐพงษ์ อินทรพงษ์ - ทบทวนผลงานที่ระบุในกลุ่ม International Conference ว่าเป็นผลงานในกลุ่ม Conference หรือ Journal (หน้า 252) 4. รศ. ดร.เจริญชัย โขมพัตรภรณ์	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า)
3.16 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติของ <u>อาจารย์ประจำหลักสูตร</u>		
- ภาคผนวก ค1 ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร		

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล														
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร												
	- แก้ไขการระบุประวัติการศึกษาโดยเรียงลำดับจากคุณวุฒิสูงสุดไปยังคุณวุฒิต่ำสุด (หน้า 263) - แก้ไขปีที่สำเร็จการศึกษาของทุกระดับปริญญาให้เป็นปี ค.ศ. (หน้า 263) - ทบทวนผลงานที่ระบุในกลุ่ม National Conference ว่าเป็นผลงานในกลุ่ม Conference หรือ Journal (หน้า 264) 5. ผศ. สนั่น สระแก้ว - แก้ไขการระบุสถาบันที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (หน้า 265) 6. ขอให้ติดตามสถานะของอาจารย์เกษียณอายุให้มีสัญญาจ้างอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา โดยอยู่ในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ที่มีการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรภายในตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด - ศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล - ผศ.สนั่น สระแก้ว - รศ.ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒนา													
3) ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และแผนการศึกษา														
2.3.2.1) การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ <u>ปริญญาตรี</u> พ.ศ. 2565	จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ <table><tr><td>1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป</td><td>27 หน่วยกิต</td></tr><tr><td>2. หมวดวิชาเฉพาะ</td><td>104 หน่วยกิต</td></tr><tr><td> 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์</td><td>39 หน่วยกิต</td></tr><tr><td> 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน</td><td>35 หน่วยกิต</td></tr><tr><td> 2.3 กลุ่มวิชาเชิงลึก</td><td>30 หน่วยกิต</td></tr><tr><td>3. หมวดวิชาเลือกเสรี</td><td>6 หน่วยกิต</td></tr></table>	1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	27 หน่วยกิต	2. หมวดวิชาเฉพาะ	104 หน่วยกิต	2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์	39 หน่วยกิต	2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน	35 หน่วยกิต	2.3 กลุ่มวิชาเชิงลึก	30 หน่วยกิต	3. หมวดวิชาเลือกเสรี	6 หน่วยกิต	
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	27 หน่วยกิต													
2. หมวดวิชาเฉพาะ	104 หน่วยกิต													
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์	39 หน่วยกิต													
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน	35 หน่วยกิต													
2.3 กลุ่มวิชาเชิงลึก	30 หน่วยกิต													
3. หมวดวิชาเลือกเสรี	6 หน่วยกิต													
2.3.2.2) รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา (หน้า 21) a) จำนวนหน่วยกิตรวม b) โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาเลือกภาษาอังกฤษตามความสนใจ 3 หน่วยกิต ให้หลักสูตรเลือกรายวิชาที่ต้องการกำหนดเป็นรายวิชาเลือก LNG ของหลักสูตร <u>โดยระบุในโครงสร้างหลักสูตร</u>													

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล																																												
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร																																										
c) รายวิชา	เฉพาะรายวิชาที่กำหนดเป็นรายวิชาเลือก LNG เพียง 3 หน่วยกิต ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ (หน้า 36) 2. แก้ไขหัวข้อ ความหมายของผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จาก TQF 5 ด้าน เป็น TQF 4 ด้าน (หน้า 87)																																											
2.3.3.1) การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา	☑ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. แผนการศึกษา ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 แก้ไขรหัสรายวิชาจาก SME241 เป็น SME341 วัสดุและกระบวนการผลิตทางวิศวกรรม (หน้า 52) 2. ทบทวนและแก้ไขการระบุรายวิชาในแผนการศึกษาของกลุ่ม 2.3.1 วิชาบังคับตามความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน 27 หน่วยกิต โดยให้ระบุไว้ในแต่ละภาคการศึกษา แต่ละกลุ่มกำหนดเรียนวิชาใด จำนวนกี่หน่วยกิต โดยอาจจะระบุดังนี้ ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 <table><tr><td>GEC 32201 Effective Self-Management</td><td>1(1-0-2)</td></tr><tr><td>GEC 41201 Reflective Thinking in AI Era</td><td>1(1-0-2)</td></tr><tr><td>ISY 10801 Vector Calculus</td><td>1(1-0-2)</td></tr><tr><td>ISY 10802 Differential Equations</td><td>2(2-0-4)</td></tr><tr><td>ISY 202 Discrete Mathematics</td><td>3(2-2-6)</td></tr><tr><td>ISY 204 Data Structures</td><td>3(2-2-6)</td></tr><tr><td>ISY 21100 Fundamental of Systems Engineering</td><td>2(2-0-4)</td></tr><tr><td>กลุ่มวิชาเชิงลึก AIE /SME /CBE /DTE</td><td>6(x-x-x)</td></tr><tr><td>วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AIE)</td><td></td></tr><tr><td>CBE 221 Operating System and Distributed System</td><td>3(3-0-6)</td></tr><tr><td>AIE 221 Object-Oriented Programming (Java/C++)</td><td>3(3-0-6)</td></tr><tr><td>กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกลอัจฉริยะ (SME)</td><td></td></tr><tr><td>SME 141 Engineering Drawing and Computer-Aided Design</td><td>3(2-2-6)</td></tr><tr><td>SME 241 Engineering Mechanics</td><td>3(3-0-6)</td></tr><tr><td>วิศวกรรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ (CBE)</td><td></td></tr><tr><td>CBE 221 Operating System and Distributed System</td><td>3(3-0-6)</td></tr><tr><td>AIE 221 Object-Oriented Programming (Java/C++)</td><td>3(3-0-6)</td></tr><tr><td>วิศวกรรมข้อมูล (DTE)</td><td></td></tr><tr><td>CBE 221 Operating System and Distributed System</td><td>3(3-0-6)</td></tr><tr><td>AIE 221 Object-Oriented Programming (Java/C++)</td><td>3(3-0-6)</td></tr><tr><td>รวม</td><td>19(x-x-x)</td></tr></table>	GEC 32201 Effective Self-Management	1(1-0-2)	GEC 41201 Reflective Thinking in AI Era	1(1-0-2)	ISY 10801 Vector Calculus	1(1-0-2)	ISY 10802 Differential Equations	2(2-0-4)	ISY 202 Discrete Mathematics	3(2-2-6)	ISY 204 Data Structures	3(2-2-6)	ISY 21100 Fundamental of Systems Engineering	2(2-0-4)	กลุ่มวิชาเชิงลึก AIE /SME /CBE /DTE	6(x-x-x)	วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AIE)		CBE 221 Operating System and Distributed System	3(3-0-6)	AIE 221 Object-Oriented Programming (Java/C++)	3(3-0-6)	กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกลอัจฉริยะ (SME)		SME 141 Engineering Drawing and Computer-Aided Design	3(2-2-6)	SME 241 Engineering Mechanics	3(3-0-6)	วิศวกรรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ (CBE)		CBE 221 Operating System and Distributed System	3(3-0-6)	AIE 221 Object-Oriented Programming (Java/C++)	3(3-0-6)	วิศวกรรมข้อมูล (DTE)		CBE 221 Operating System and Distributed System	3(3-0-6)	AIE 221 Object-Oriented Programming (Java/C++)	3(3-0-6)	รวม	19(x-x-x)	
GEC 32201 Effective Self-Management	1(1-0-2)																																											
GEC 41201 Reflective Thinking in AI Era	1(1-0-2)																																											
ISY 10801 Vector Calculus	1(1-0-2)																																											
ISY 10802 Differential Equations	2(2-0-4)																																											
ISY 202 Discrete Mathematics	3(2-2-6)																																											
ISY 204 Data Structures	3(2-2-6)																																											
ISY 21100 Fundamental of Systems Engineering	2(2-0-4)																																											
กลุ่มวิชาเชิงลึก AIE /SME /CBE /DTE	6(x-x-x)																																											
วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AIE)																																												
CBE 221 Operating System and Distributed System	3(3-0-6)																																											
AIE 221 Object-Oriented Programming (Java/C++)	3(3-0-6)																																											
กลุ่มวิศวกรรมเครื่องกลอัจฉริยะ (SME)																																												
SME 141 Engineering Drawing and Computer-Aided Design	3(2-2-6)																																											
SME 241 Engineering Mechanics	3(3-0-6)																																											
วิศวกรรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ (CBE)																																												
CBE 221 Operating System and Distributed System	3(3-0-6)																																											
AIE 221 Object-Oriented Programming (Java/C++)	3(3-0-6)																																											
วิศวกรรมข้อมูล (DTE)																																												
CBE 221 Operating System and Distributed System	3(3-0-6)																																											
AIE 221 Object-Oriented Programming (Java/C++)	3(3-0-6)																																											
รวม	19(x-x-x)																																											
ข้อ2.3.3.2) การออกแบบการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้	☑ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. เพิ่มการ mapping รายวิชาเลือกกับ PLOs ของหลักสูตรในตาราง Curriculum mapping ให้ครบถ้วนทุกรายวิชา																																											
c) Curriculum Mapping																																												

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ - แก้ไขชื่อรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษให้ตรงกันทั้งฉบับ - ISY10301 <u>Force and Motion of Particles</u> (หน้า 41, 50, 88, 306) หรือ ISY10301 <u>Biotechnology and the Current Issues</u> (หน้า 218) - ISY20303 <u>Statistical Data Processing</u> (หน้า 42, 52, 90, 308) หรือ ISY20303 <u>Inferential Statistics</u> (หน้า 238) - DTE302 <u>วิศวกรข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลขนาดใหญ่</u> (หน้า 44, 189, 312) หรือ <u>วิศวกรรมข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลขนาดใหญ่</u> (หน้า 45, 314) - SME241 <u>Engineering Mechanics</u> (หน้า 44, 51, 194, 312) หรือ SME241 <u>Engineering Materials and Manufacturing Processes</u> (หน้า 52) - ISY10203 <u>Biotechnology and the Current Issues</u> (หน้า 46, 315) หรือ ISY10203 <u>Force and Motion of Particles</u> (หน้า 217) - แก้ไขการสะกดชื่อรายวิชาภาษาไทยให้ถูกต้อง ดังนี้ - ISY191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (หน้า 158) - ISY192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 (หน้า 159) - ISY193 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (หน้า 159) - ตรวจสอบ และแก้ไขจำนวนหน่วยกิต จำนวนชั่วโมงของรายวิชา ISY100, ISY358 ให้ตรงกันทั้งฉบับ เช่น - ISY100 โลกแห่งวิศวกรรม 1(1-0-3) (หน้า 43, 157, 309) หรือ 1(1-0-2) (หน้า 50)	
3) ตรวจสอบเกณฑ์การรับเข้าและการสำเร็จการศึกษา		
3.17) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา	☒ เป็นไปตามเกณฑ์/ประกาศ/ข้อกำหนด/แนวปฏิบัติ ข้อ 3.17) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ขอให้เพิ่มเติมและปรับแก้ไข ดังนี้ - ขอให้หลักสูตรระบุเพิ่มเติมว่า “รับนักศึกษาไทย” หรือ “นักศึกษาต่างชาติ” หรือ “รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ” - เนื่องจากคุณสมบัติที่ระบุในข้อ 3.17 นี้ เป็นคุณสมบัติสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในหลักสูตรนี้ ไม่ใช่ผู้สมัครที่เป็นกลุ่มผู้ที่เรียนภายนอกเพื่อสะสมหน่วยกิต	

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- ขอให้ตัดข้อความในข้อ (2) “สำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ต้องการเรียนเก็บหน่วยกิตก่อนเข้ามหาวิทยาลัย โดยให้เข้ารับการศึกษารายวิชา หรือกลุ่มวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี” ออก	
4) ตรวจสอบแผนการรับและงบประมาณหลักสูตร		
2.3.4.4) การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร a) แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี b) อัตราค่าเล่าเรียน c) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ยต่อ 5 ปีงบประมาณ	☒ ยังไม่ได้รับผลการวิเคราะห์จากสำนักงานยุทธศาสตร์ (ข้อมูลอ้างอิงตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570) แผนการรับนักศึกษา คงเดิม จำนวน 200 คน/ปี อัตราค่าเล่าเรียน คงเดิม ค่าบำรุงการศึกษา อัตราเหมาจ่าย 26,200 บาท/ภาคการศึกษา ทั้งนี้ หากได้รับผลการวิเคราะห์จากสำนักงานยุทธศาสตร์แล้ว ขอให้ระบุแผนการรับและงบประมาณหลักสูตรให้สอดคล้องกัน	
5) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารแนบ (ภาคผนวก ก – ข)		
ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	☒ ไม่ครบถ้วน หลักสูตรไม่ได้แนบเอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ในส่วนภาคผนวก ง	
ภาคผนวก ข รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ ภาคผนวก (ข2.1) รายวิชา	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ - เพิ่มเติมรายละเอียดของรายวิชา SME343 กลศาสตร์ของวัสดุ ในภาคผนวก ข 2.1 รายวิชา ให้ครบถ้วน - ทบทวนการกำหนดรายวิชาบังคับก่อน-ร่วมของรายวิชา ISY10701, ISY10702 ในภาคผนวก ข กับการระบุรายวิชาในแผนการศึกษาให้มีความสอดคล้องกัน เช่น - ISY10701 ปริพันธ์หลายชั้น มีรายวิชาบังคับร่วมเป็น ISY10602 ปริพันธ์ แต่รายวิชาทั้ง 2 ไม่ได้อยู่ในภาคการศึกษาเดียวกัน - รายวิชา ISY 491-494 (หัวข้อพิเศษ 1-4) ที่มีจำนวน 3 หน่วยกิตเท่ากันทุกวิชา ขอให้ทบทวนและปรับแก้ไข CLOs ให้มีความแตกต่างกัน เนื่องจากเป็นคนละรหัสวิชา การวัดผลในประเด็นต่าง ๆ ก็ควรจะแตกต่างกันด้วย - รายวิชา AIE 221 ใช้ Action Verb “แสดงออกถึงความเข้าใจ...” ซึ่งเป็นคำที่ยากต่อการวัดและประเมินผล อาจปรับแก้ไขเป็น “สามารถอธิบาย...”	

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	5. รายวิชา “AIE 41200 อัลกอริทึมของการหาค่าเหมาะที่สุด” พบว่า CLO นักศึกษาสามารถออกแบบอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องค่าเหมาะที่สุดได้ แต่ใน rubric level3 “สามารถใช้งานอัลกอริทึมพื้นฐานและแก้ปัญหา Optimization เบื้องต้นได้ แต่ยังต้องการคำแนะนำในการปรับปรุงประสิทธิภาพ” กำหนดไว้แค่ระดับใช้งานพื้นฐาน เท่านั้น 6. หากมีการปรับแก้ส่วนนี้ ขอให้ตรวจสอบให้สอดคล้องกับส่วน SLOs และ ตาราง c.2) Curriculum Mapping ด้วย	
ภาคผนวก (ข2.2) รายละเอียดเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) และรายวิชารูปแบบ OBEM	☒ ข้อเสนอแนะ ดังนี้ <u>เส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway)</u> 1. เส้นทางการเรียนรู้จัดทำขึ้นสำหรับผู้สนใจภายนอกหลักสูตร เมื่อเรียนจบจะได้รับการรับรองตามรูปแบบที่หลักสูตรกำหนดไว้ (ส่วนนักศึกษาของหลักสูตรจะเรียนรายวิชาเหล่านี้อยู่แล้ว ถือว่าได้รับการรับรองอัตโนมัติ) ทั้งนี้ รายวิชาในเส้นทางการเรียนรู้ควรเป็นรหัสวิชาภายใต้หลักสูตรนี้โดยตรง - พบว่า ในเส้นทางการเรียนรู้ที่ 2 มีรายวิชาที่ไม่ใช่รหัสของหลักสูตรนี้ คือ รายวิชารหัส GEC 41101 และ GEC 41101 โดยขอให้ระบุหมายเหตุเพิ่มเติมว่า “เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปที่จัดการเรียนการสอนโดยพื้นที่การศึกษาราชบุรี” 2. ปรับแก้ไขภาพสรุปเส้นทางการเรียนรู้ ในส่วนที่ 2 ข้อ b) เส้นทางการเรียนรู้ - ปรับแก้ไขภาพ ลูกศร และการโยงเส้นระหว่างรายวิชาในเส้นทางการเรียนรู้ตามลำดับก่อน-หลัง หรือรายวิชาใดสามารถเรียนพร้อมกันได้ ให้ครบถ้วนตรงตามเจตนาของหลักสูตรอีกครั้ง ตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำภาพสรุปของเส้นทางการเรียนรู้  ตัวอย่างที่ 4 • ปริญญาตรี • แบบ 1 เลื่อนทาง • แยกวิชาบังคับ/วิชาเลือก • มีการเรียนตามลำดับและไม่ตามลำดับ • ระบุชั้นปี ข้อกำหนดการเรียนรู้ ผู้เรียนจะต้องเรียนให้ครบทั้ง 6 รายวิชา ตามข้อกำหนดของเส้นทางการเรียนรู้ จึงจะได้รับ Certificate รับรองจากมหาวิทยาลัย และสามารถนำหน่วยกิตในรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาในหลักสูตรเพื่อการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (Degree Program) ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับการเทียบโอนของหลักสูตรท้องถิ่นและเปิดไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย	
	3. ทบทวนหัวข้อ “ข้อกำหนดการเรียนรู้” ในภาคผนวก ข 2.2	

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- หลักสูตรได้มีการกำหนดเงื่อนไขในการเรียนแต่ละวิชาในเส้นทางการเรียนรู้ไว้อย่างไร เช่น รายวิชาใดบ้างที่ต้องเรียนต่อกันตามลำดับ หรือรายวิชาใดสามารถเรียนพร้อมกันได้ รายวิชารูปแบบ OBEM 1. การกำหนด Rubric ในแต่ละระดับจะต้องสอดคล้องกับ Learning Outcome <u>ควรใช้เกณฑ์การประเมินเหมือนกัน วัดในเรื่องเดียวกัน และมีสิ่งที่ต้องการวัดและประเมินผลครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน LO ทั้งนี้ ในแต่ละระดับไม่ควรใช้ Action Verb ที่ไต่ระดับตาม Bloom's Taxonomy แต่ให้เพิ่มเติมส่วนขยาย (how well) ที่จะสามารถวัดสมรรถนะของผู้เรียนว่าทำได้ ทำเป็นในระดับที่สูงขึ้น</u> คำแนะนำ: LO เป็นการจัดการเรียนรู้ที่จะให้เกิดความสามารถทำอะไรได้ทำอะไรเป็นที่มากกว่าการแก้สมการ หรือคำนวณ หรือแก้โจทย์ ควรพิจารณาต่อว่า การทำสิ่งเหล่านั้นเพราะเหตุใด ต้องการสร้างสมรรถนะอะไรให้กับผู้เรียน 2. ควรหลีกเลี่ยงการใช้ Action Verb คำว่า “เหมาะสม” เพราะเป็นคำที่ต้องมีการตีความต่อ และยากต่อการวัดและประเมินผล 3. รายวิชา ISY 10103 ขอให้ทบทวนและปรับแก้ไข ดังนี้ - ใน LO ไม่มี Action Verb ทบทวนว่าพิมพ์ตกไปหรือไม่? - Rubric Lv.1 ไม่ควรใช้คำที่เป็น Negative คือผู้เรียนไม่สามารถทำอะไรได้เลย - ขอให้ปรับ Rubric เป็นภาษาไทย เช่นเดียวกับรายวิชาอื่น ๆ 4. รายวิชา ISY 20101-03 LO และ Rubric วัดแค่ “สามารถแสดงขั้นตอน...” ควรมีส่วนขยายว่า วัตถุประสงค์ของรายวิชาต้องการให้ผู้เรียนแสดงขั้นตอนต่าง ๆ ได้นั้น เพื่อแก้ปัญหาอะไร 5. รายวิชา ISY 10201-03 ขอให้ทบทวนและปรับแก้ไข ดังนี้ - Rubric Lv.1 ไม่ควรใช้คำที่เป็น Negative คือผู้เรียนไม่สามารถทำอะไรได้เลย - มีข้อสังเกตว่า รายวิชา ISY 10203 กำหนดรายวิชาบังคับร่วม คือ ISY 10201 ทั้งนี้ สำหรับรายวิชา ISY 10202 จำเป็นต้องกำหนดรายวิชาบังคับร่วมด้วยหรือไม่ เนื่องจากเป็นชุดวิชาเดียวกัน 6. ลบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา ISY 10702 ที่ระบุมาซ้ำกันออก	

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	หมายเหตุ: สำหรับการปรับแก้ไขในส่วนของ Learning Outcome และ Rubric ขอให้ดูรายละเอียดแนะแนวทางแก้ไขจากเอกสารแนบ “เอกสารแนบรายวิชารูปแบบ OBEM (ภาคผนวก ข 2.2)” ทั้งนี้ ขอให้หลักสูตรชี้แจงการดำเนินการแก้ไขของหลักสูตรลงในตารางเอกสารแนบ และส่งกลับมา พร้อมกับไฟล์เล่ม Blueprint ฉบับแก้ไขด้วย	
ภาคผนวก ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร	☒ ไม่ครบถ้วน ขอให้หลักสูตรแนบเอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร <u>ของหลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2570</u> ให้ถูกต้องและครบถ้วน	
ภาคผนวก ข ตารางการเปรียบเทียบรายวิชา ระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ระบุจำนวนหน่วยกิตของรายวิชา ISY202 ในตารางช่องหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570 ให้ครบถ้วน (หน้า 309)	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร		
บทสรุปผู้บริหาร	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ - ขอให้ปรับเป็นส่วนใหญ่สุดท้ายถ้ามีการปรับปรุงใดๆ เช่น PLOs หรือข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ - ทบทวนการจัดทำและความเรียบร้อยของเอกสารทั้งหมดอีกครั้ง หากหัวข้อใดเป็นคำถาม/แบบฟอร์มที่ไม่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรขอให้ตัดออก ตัวอย่างเช่น - ข้อ 2 “แนวคิดหลักของหลักสูตรใหม่ (Product concept) หรือ” แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ - ข้อ 3. สำคัญในการปรับปรุงหลักสูตร (สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตรฉบับก่อนทั้งหมด) พร้อมเหตุผล สรุปได้ดังนี้ - ปรับแก้ข้อ 3.2 ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร ขอให้อธิบายการปรับเปลี่ยนและเหตุผลของการปรับเปลี่ยนทั้งหมดให้ผู้อ่านเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่ม หน้า

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	ข้อสังเกต: การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร จากข้อมูลทำให้เข้าใจได้ว่าการปรับเปลี่ยนที่สำคัญ/ปรับใหญ่ (ภายใน 1 ปี) จาก 123 หน่วยกิต เป็น 137 หน่วยกิต เช่น - เปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จาก 123 หน่วยกิต เป็น 137 หน่วยกิต เนื่องจาก.....(เช่น เพิ่มหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ และปรับรายละเอียดในหมวดวิชาเฉพาะอธิบายแนวคิดในการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรตามที่หลักสูตรนำเสนอในที่ประชุม.....หรือที่มาของการจัดกลุ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน..... เพราะอะไร/เป็นความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใด.....) - ปรับกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน เป็น กลุ่มวิชาเชิงลึกและจัดกลุ่มวิชาบังคับตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้มีความลึกและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ใน 4 ด้าน ได้แก่ วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ วิศวกรรมเครื่องกลอัจฉริยะ วิศวกรรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ และวิศวกรรมข้อมูล และเพิ่มรายวิชาใหม่ในกลุ่มบังคับตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จำนวนวิชา ได้แก่.... ระบุ..... - ปรับลดรายวิชา จำนวนวิชา ได้แก่..... ระบุ..... เนื่องจาก..... - หัวข้อ “ประเด็นอื่น ๆ” ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างย้ายไปอธิบายรวมในข้อ 3.2	
ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร		
- หัวข้อ 2.1.1 กระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร (Stakeholder Requirements) และกระบวนการเปลี่ยนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น VOP (Voice of Process) เพื่อนำมาสู่การเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ - ตารางสรุปกระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ	- ขอให้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตอบสนองของหลักสูตรต่อ "ความต้องการของผู้เรียนในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้" จากผลสำรวจนักศึกษาปัจจุบัน ที่พบว่าต้องการให้เพิ่มโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรประมวลผลสูง (High-Performance Computing: HPC) การจัดหา License สำหรับ Software อาจเพิ่มในหัวข้อ 2.3.4.3 การบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (หน้า 96)	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE												
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ							การดำเนินการของหลักสูตร				
2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อหลักสูตร	- ปรับแก้ ตาราง (หน้า 18) จุดเด่นของหลักสูตรด้าน Project/สหกิจ ปรับแก้คำว่า “Capstone Project” เป็น “โครงการ” ตามที่หลักสูตรดำเนินการจริง											
2.1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของหลักสูตร	- ข้อมูลผลการดำเนินงานของหลักสูตร (ข้อมูลจากระบบ EDS data2 ณ วันที่ 19 มิ.ย.2569) สามารถตรวจสอบและปรับใช้ได้ตามข้อมูลจริงของหลักสูตร											
	ปีที่มีการปรับปรุงหลักสูตร	รุ่น/รหัส (ปีที่เข้า)	แผนรับ (คน)	รับจริง (คน)	ออกกลางคันระหว่างศึกษา (คน)			ยังไม่สำเร็จการศึกษา (คน)	สำเร็จการศึกษา (คน)			
					ปี 1	ปี 2	ปี 3		ตามเวลา	เกินเวลา	เวลาเฉลี่ย (เฉพาะที่จบแล้ว)	เวลาเฉลี่ย (ทั้งรุ่น)
	2569	2569		44				44	-	-	-	-
	2566	2568		74	14			60	-	-	-	-
2566	2567		74	16	2		56	-	-	-	-	
2566	2566		43		4	1	38	-	-	-	-	
2.3.1.1) ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร	○ คำแนะนำ: ปรับแก้ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ข้อ 1. บูรณาการวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ย้ายไปเป็นข้อสุดท้าย											
2.3.1.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร: PLOs	ทบทวนและปรับแก้ไข ดังนี้ ○ การกำหนด PLOs ควรเป็นภาพสุดท้ายหรือสิ่งสุดท้ายที่อยากเห็นเมื่อผู้เรียนจบจากหลักสูตร และควรกำหนด PLOs ที่สะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่นของหลักสูตร หรือคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตจากหลักสูตร เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน ○ หลักสูตรต้องแสดงให้เห็นว่า บัณฑิตทุกคนบรรลุสมรรถนะหลักของวิศวกรรมระบบ ปัญญาประดิษฐ์ในระดับที่เท่าเทียมกัน แม้จะมีความเชี่ยวชาญปพลิเคชันที่ต่างกันก็ตาม ○ ข้อสังเกต: Sub-PLO 2B (การนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาจากพื้นที่จริง) มีความทับซ้อนกับ Sub-PLO 1A (การแก้ปัญหาทางวิศวกรรม) เนื่องจากทั้งคู่มุ่งเน้นที่ "การแก้ปัญหา" เหมือนกัน หลักสูตรอาจพิจารณา ดังนี้ - กำหนด PLO 1 เป็นมิติทางเทคนิค : เน้นการใช้คณิตศาสตร์ การเขียนโปรแกรม และการออกแบบโมเดล AI/Hardware - กำหนด PLO 2 เป็นมิติเชิงระบบและหน่วยงาน : เน้นการวิเคราะห์โครงสร้างปัญหาในพื้นที่จริง การทำแผนผังระบบ และการวางระบบเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร (Human-Machine Interface)											

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	○ ข้อสังเกต: Sub-PLO 2A “การปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม” ดูเป็นหัวข้อทั่วไปของวิชาศึกษาทั่วไปมากเกินไป หลักสูตรอาจพิจารณาปรับคำหรือเนื้อหาให้เห็นความเกี่ยวข้องกับระบบ AI เช่น การเข้าใจความหลากหลายของแนวคิดเพื่อนำไปออกแบบระบบอัจฉริยะที่สามารถทำงานได้ในบริบทที่แตกต่างกันได้ เป็นต้น ○ ข้อสังเกต: ว่าจากผลการสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า Critical Thinking เป็นทักษะที่ต้องการเป็นอันดับแรก (หน้า 11) หลักสูตรควรพิจารณาความสอดคล้องว่าการกำหนด PLO 2 ให้เน้นที่ Systematic Thinking นั้น ครอบคลุมหรือตอบโจทย์ความต้องการด้าน Critical Thinking ที่ตลาดงานคาดหวังอย่างไร ควรมีการเพิ่มเติมในส่วนของ Critical thinking ใน PLO หรือไม่ อย่างไร ○ ทบทวน PLO 3 “สามารถอธิบายกระบวนการเป็นผู้ประกอบการ....” - คำว่า "อธิบาย" มีน้ำหนักน้อยเกินไปสำหรับกำหนดเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLO) ลำดับชั้น “การอธิบาย” ควรเป็นเพียงผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับรายวิชา (CLO) เท่านั้น หลักสูตรควรใช้คำกริยา (Action Verb) ในระดับที่สอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ระดับปริญญาตรี - คำแนะนำ: มุ่งเน้นที่มิติเชิงธุรกิจและการจัดการนวัตกรรม ตัวอย่างเช่น <u>"ประเมินความคุ้มค่าเชิงธุรกิจ"</u> ของโครงสร้างนวัตกรรม AI <u>"วิเคราะห์ตลาดและประเมินความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์"</u> ของนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ <u>"ออกแบบโมเดลธุรกิจ"</u> สำหรับนวัตกรรม AI ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในบริบทของสังคมหรือธุรกิจ เป็นต้น - ข้อสังเกต: จาก Curriculum Mapping ของหลักสูตร พบว่ามีรายวิชาที่รองรับ PLO 3 เพียง 2-3 วิชาเท่านั้น (เช่น วิชา ISY 302) หลักสูตรต้องพิจารณาว่า PLO 3 มีน้ำหนักเพียงพอที่จะเป็น PLO หลักของหลักสูตรหรือไม่ หรือเป้าหมายของหลักสูตรเป็นเพียงการให้ความรู้เบื้องต้นซึ่งอาจไม่จำเป็นต้องตั้งเป็น PLO แยกออกมาก็ได้ หรืออาจต้องยุบรวมไปไว้ในส่วนอื่น ○ PLO4: สามารถแสดงความคิดเห็นถึงความรับผิดชอบต่อทางจริยธรรมและวิชาชีพในงานทางวิศวกรรม จากผลกระทบของการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมในบริบทของโลก เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม - คำว่า "แสดงความคิดเห็น" นั้นคลุมเครือและทำให้ตีความต่างกัน ควรใช้เป็นคำกริยาเชิงพฤติกรรม (Action Verb) ที่ชัดเจน วัดผลและประเมินผลได้ง่าย ตัวอย่างเช่น "การตัดสินใจบนฐานจริยธรรม" หรือ "การประเมินผลกระทบเชิงลบจากการใช้ AI" “ประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมและ	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	วิชาชีพวิศวกรรมในการแก้ปัญหา...” “ปฏิบัติตนตามหลักความรับผิดชอบทางจริยธรรมและวิชาชีพ...” เป็นต้น ○ “PLO 5 คุณลักษณะเฉพาะความเชี่ยวชาญ” แบ่งเป็น 4 สาขา 1. หลักสูตรอาจแยกคุณลักษณะเฉพาะความเชี่ยวชาญ บางส่วนไปรวม (Merge) เข้ากับ PLO 1-4 ได้ ข้อสังเกต: - การแยก PLO 5 ออกเป็น 4 แทร็ก อาจจะทำให้หลักสูตรดูเหมือนมี "หลายแผนการเรียน" หรือเป็นคนละหลักสูตรกัน ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการประเมินผลในภาพรวมว่าบัณฑิตทุกคนที่จบจากหลักสูตรเดียวกันนั้นมีสมรรถนะที่เป็นมาตรฐานเดียวกันหรือไม่ - พบว่าระดับสมรรถนะใน PLO 5 ของแต่ละแทร็กมีความไม่เท่ากัน (มีความลึกชั้นของระดับทักษะ) เช่น บางด้านเน้นเพียง "การแก้ปัญหา" ในขณะที่บางด้านเน้นถึงขั้น "สร้างสรรค์ผลงาน" การนำทักษะเฉพาะทางเหล่านี้ไปรวมไว้ภายใต้หัวข้อใหญ่ใน PLO 1-4 จะช่วยให้สามารถกำหนดระดับความคาดหวังที่ตัดเทียมกันได้ดีกว่า - การมีจำนวน PLO มากเกินไปจากการแยกแทร็ก อาจกลายเป็น "จุดอ่อน" ในการประเมินคุณภาพหลักสูตรหรือการขอรับรองมาตรฐานสากล เช่น ABET ในอนาคต การยุบรวมจะช่วยให้การวัดและประเมินผลทำได้ง่ายและชัดเจนขึ้น - ทักษะย่อยใน PLO 5 หลายตัวมีเนื้อหาที่ทับซ้อนกับ PLO 1-4 อยู่แล้ว เช่น ■ ด้านจริยธรรม: ประเด็นจริยธรรมทางไซเบอร์ใน PLO 5 ของด้าน Cybersecurity สามารถนำไปใส่เป็นข้อย่อยของ PLO 4 (จริยธรรมวิชาชีพ) ได้ โดยระบุเพิ่มเติมว่าเป็นกรณีเฉพาะสำหรับแทร็กนั้น ๆ ■ ด้านการแก้ปัญหา: ทักษะทางเทคนิคเฉพาะด้านสามารถขมวดรวมเข้ากับ PLO 1 (การแก้ปัญหาทางวิศวกรรม) โดยเขียนให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้เห็นว่าทุกคนมีความสามารถในการแก้ปัญหาเหมือนกัน เพียงแต่ใช้เครื่องมือที่ต่างกันตามความเชี่ยวชาญ ○ ทบทวน PLO 5A: Cybersecurity คำว่า "ลดความเสี่ยง" ว่าเป็นเป้าหมายปลายทาง ไม่ใช่การกระทำ (Action) ของผู้เรียน ควรปรับคำให้สะท้อนถึงสิ่งที่ผู้เรียนต้องลงมือทำจริง โดยปรับแก้คำว่า "ลดความเสี่ยง" เป็น "สร้างแนวป้องกันเพื่อลดความเสี่ยง" เพื่อให้สามารถวัดผลการเรียนรู้ผ่านการกระทำของผู้เรียนได้ชัดเจน	
2.3.1.3) ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์	○ หากหลักสูตรมีการปรับ PLOs ขอให้ตรวจสอบความสอดคล้องกับความหมายของ TQF ด้วย เช่น PLO 3 ทักษะความเป็นผู้ประกอบการ	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE																																
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร																														
การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT student OF) และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)																																
ตาราง 2.3.2.1 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา/ ปริญญาตรี/ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 2.3.2.2) รายละเอียดโครงสร้างและรายวิชา a) จำนวนหน่วยกิตรวม b) โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา c) รายวิชา d) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) e) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการหรืองานวิจัย (ถ้ามี)	○ ปรับแก้ไขข้อ d และ ข้อ e ขอให้เขียนแยกแต่ละรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดหัวข้อ d.1- d.7 หรือ/และ e.1- e.6 ให้ครบถ้วน [เขียนทีละรายวิชา ทีละ set] <u>ตัวอย่างในการจัดทำ</u> สามารถดูรายละเอียดตามลิงก์ แนวทางและตัวอย่างสำหรับการจัดทำ KMUTT Curriculum Blueprint.pdf d) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม หลักสูตรนี้มีรายวิชาการฝึกงานอุตสาหกรรม 2 รายวิชา (APE 200 และ APE 300) เพื่อฝึกใช้ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมในสถานประกอบการ เรียนรู้ระบบงานในสถานประกอบการ และ ฝึกแก้ปัญหา ชับข้อในสถานประกอบการ นอกจากนี้ยังมีรายวิชาสหกิจศึกษา (APE 401) เพื่อฝึกให้นักศึกษา ได้วิเคราะห์โจทย์จริงจากอุตสาหกรรมและนำเสนอวิธีแก้ปัญหา พร้อมกับการทำงานเป็นทีมได้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านก่อนออกไปทำงานจริง โดยมีรายละเอียดของแต่ละรายวิชาดังต่อไปนี้ <table><tr><th>ข้อ</th><th>รายวิชา</th><th>APE 200</th><th>APE 300</th><th>APE 401</th></tr><tr><td></td><td>ชื่อวิชา</td><td>การฝึกงานอุตสาหกรรม 1</td><td>การฝึกงานอุตสาหกรรม 2</td><td>สหกิจศึกษา</td></tr><tr><td>d1.</td><td>ผลลัพธ์การเรียนรู้</td><td>ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ และปฏิบัติตามลัทธิมนุษยธรรม</td><td>ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายในสถานประกอบการจริงและเขียนเป็นรายงานได้</td><td>นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลของการแก้ปัญหาในสถานประกอบการจริงได้อย่างเหมาะสม</td></tr><tr><td>d2.</td><td>ช่วงเวลา</td><td>ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษาที่ 2</td><td>ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษาที่ 3</td><td>ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4</td></tr><tr><td>d3.</td><td>จำนวนหน่วยกิต</td><td>1 หน่วยกิต (S/U)</td><td>1 หน่วยกิต (S/U)</td><td>6 หน่วยกิต (S/U)</td></tr><tr><td>d4.</td><td>การเตรียมการ</td><td colspan="3">อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาแนะนำรายวิชาให้นักศึกษาทราบถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกภาคสนาม รวมทั้ง กระบวนการฝึกงาน ซึ่งประกอบไปด้วย 1. การยื่นคำขอฝึกงานในสถานประกอบการที่ต้องการ (โดยที่ผู้ปกครองรับทราบและยินยอมให้นักศึกษามีงาน) ใ้กองกิจการนักศึกษา (สำหรับ APE 200 / APE 300) หรือภาควิชา ฯ (สำหรับ APE 401) 2. ติดตามการตอบรับจากสถานประกอบการ หากได้รับการปฏิเสธ ต้องยื่นคำขออีกครั้ง ก่อนนักศึกษาจะไปฝึกงานหลักสูตรจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานโดยให้ทราบถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจนเสร็จสิ้นการฝึกงานนอกจากนี้หลักสูตรยังจัดอาจารย์นิเทศฝึกงานเพื่อเข้าเยี่ยมชมการฝึกงานและให้คำแนะนำทางวิชาการให้กับนักศึกษาในช่วงเวลาที่เหมาะสม</td></tr></table>	ข้อ	รายวิชา	APE 200	APE 300	APE 401		ชื่อวิชา	การฝึกงานอุตสาหกรรม 1	การฝึกงานอุตสาหกรรม 2	สหกิจศึกษา	d1.	ผลลัพธ์การเรียนรู้	ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ และปฏิบัติตามลัทธิมนุษยธรรม	ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายในสถานประกอบการจริงและเขียนเป็นรายงานได้	นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลของการแก้ปัญหาในสถานประกอบการจริงได้อย่างเหมาะสม	d2.	ช่วงเวลา	ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษาที่ 2	ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษาที่ 3	ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4	d3.	จำนวนหน่วยกิต	1 หน่วยกิต (S/U)	1 หน่วยกิต (S/U)	6 หน่วยกิต (S/U)	d4.	การเตรียมการ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาแนะนำรายวิชาให้นักศึกษาทราบถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกภาคสนาม รวมทั้ง กระบวนการฝึกงาน ซึ่งประกอบไปด้วย 1. การยื่นคำขอฝึกงานในสถานประกอบการที่ต้องการ (โดยที่ผู้ปกครองรับทราบและยินยอมให้นักศึกษามีงาน) ใ้กองกิจการนักศึกษา (สำหรับ APE 200 / APE 300) หรือภาควิชา ฯ (สำหรับ APE 401) 2. ติดตามการตอบรับจากสถานประกอบการ หากได้รับการปฏิเสธ ต้องยื่นคำขออีกครั้ง ก่อนนักศึกษาจะไปฝึกงานหลักสูตรจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานโดยให้ทราบถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจนเสร็จสิ้นการฝึกงานนอกจากนี้หลักสูตรยังจัดอาจารย์นิเทศฝึกงานเพื่อเข้าเยี่ยมชมการฝึกงานและให้คำแนะนำทางวิชาการให้กับนักศึกษาในช่วงเวลาที่เหมาะสม			
ข้อ	รายวิชา	APE 200	APE 300	APE 401																												
	ชื่อวิชา	การฝึกงานอุตสาหกรรม 1	การฝึกงานอุตสาหกรรม 2	สหกิจศึกษา																												
d1.	ผลลัพธ์การเรียนรู้	ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ และปฏิบัติตามลัทธิมนุษยธรรม	ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายในสถานประกอบการจริงและเขียนเป็นรายงานได้	นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาและผลของการแก้ปัญหาในสถานประกอบการจริงได้อย่างเหมาะสม																												
d2.	ช่วงเวลา	ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษาที่ 2	ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษาที่ 3	ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4																												
d3.	จำนวนหน่วยกิต	1 หน่วยกิต (S/U)	1 หน่วยกิต (S/U)	6 หน่วยกิต (S/U)																												
d4.	การเตรียมการ	อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาแนะนำรายวิชาให้นักศึกษาทราบถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกภาคสนาม รวมทั้ง กระบวนการฝึกงาน ซึ่งประกอบไปด้วย 1. การยื่นคำขอฝึกงานในสถานประกอบการที่ต้องการ (โดยที่ผู้ปกครองรับทราบและยินยอมให้นักศึกษามีงาน) ใ้กองกิจการนักศึกษา (สำหรับ APE 200 / APE 300) หรือภาควิชา ฯ (สำหรับ APE 401) 2. ติดตามการตอบรับจากสถานประกอบการ หากได้รับการปฏิเสธ ต้องยื่นคำขออีกครั้ง ก่อนนักศึกษาจะไปฝึกงานหลักสูตรจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานโดยให้ทราบถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจนเสร็จสิ้นการฝึกงานนอกจากนี้หลักสูตรยังจัดอาจารย์นิเทศฝึกงานเพื่อเข้าเยี่ยมชมการฝึกงานและให้คำแนะนำทางวิชาการให้กับนักศึกษาในช่วงเวลาที่เหมาะสม																														
2.3.3.1 a) แผนการศึกษา	○ ปรับแก้แผนการศึกษาแยกตามแต่ละความเชี่ยวชาญให้ชัดเจน เพื่อลดความสับสนของผู้เรียนและการบริหารจัดการ																															

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE								
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร						
b) เส้นทางการเรียนรู้	ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ เส้นทางการเรียนรู้ที่ 2 "Intelligent Systems Design Engineering" 1. ทบทวนความสอดคล้องผลลัพธ์การเรียนรู้ของเส้นทางการเรียนรู้ และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLO) ตัวอย่างเช่น รายวิชา AIE 41200 Optimization Algorithms เกณฑ์การผ่านกำหนดไว้ที่ Rubric Level 3 ระดับ "ใช้งานได้" แต่เป้าหมายสุดท้ายของเส้นทางการเรียนรู้คือ "การออกแบบระบบ" ซึ่งมีระดับที่สูงกว่า เป็นต้น <table><tr><td>ผลลัพธ์การเรียนรู้ของเส้นทางการเรียนรู้</td><td>“ผู้เรียนสามารถออกแบบชิ้นงานหรือระบบทางวิศวกรรมเครื่องกลโดยประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method: FEM) ร่วมกับเทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (Optimization Techniques) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการออกแบบให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับข้อกำหนดทางวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ”</td></tr><tr><td>CLO: AIE 41200</td><td>นักศึกษาสามารถออกแบบอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องค่าเหมาะที่สุดได้</td></tr><tr><td>Rubric Level 3:</td><td>สามารถใช้งานอัลกอริทึมพื้นฐานและแก้ปัญหา Optimization เบื้องต้นได้ แต่ยังต้องการคำแนะนำในการปรับปรุงประสิทธิภาพ</td></tr></table> 2. คุณสมบัติผู้เรียน: ขอให้ระบุคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าเรียนในแต่ละเส้นทางการเรียนรู้ให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้สนใจภายนอกทราบ 3. หากมีการปรับแก้ไขส่วนใดขอให้ตรวจสอบให้ตรงกันทั้งฉบับ	ผลลัพธ์การเรียนรู้ของเส้นทางการเรียนรู้	“ผู้เรียนสามารถออกแบบชิ้นงานหรือระบบทางวิศวกรรมเครื่องกลโดยประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method: FEM) ร่วมกับเทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (Optimization Techniques) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการออกแบบให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับข้อกำหนดทางวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ”	CLO: AIE 41200	นักศึกษาสามารถออกแบบอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องค่าเหมาะที่สุดได้	Rubric Level 3:	สามารถใช้งานอัลกอริทึมพื้นฐานและแก้ปัญหา Optimization เบื้องต้นได้ แต่ยังต้องการคำแนะนำในการปรับปรุงประสิทธิภาพ	
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของเส้นทางการเรียนรู้	“ผู้เรียนสามารถออกแบบชิ้นงานหรือระบบทางวิศวกรรมเครื่องกลโดยประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method: FEM) ร่วมกับเทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (Optimization Techniques) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการออกแบบให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับข้อกำหนดทางวิศวกรรมอย่างเป็นระบบ”							
CLO: AIE 41200	นักศึกษาสามารถออกแบบอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องค่าเหมาะที่สุดได้							
Rubric Level 3:	สามารถใช้งานอัลกอริทึมพื้นฐานและแก้ปัญหา Optimization เบื้องต้นได้ แต่ยังต้องการคำแนะนำในการปรับปรุงประสิทธิภาพ							
2.3.3.2 b) SLOs/YLOs	○ ทบทวนการความสอดคล้องกับส่วนอื่นๆ: ได้แก่ - PLOs หลักสูตรต้องมั่นใจว่าเมื่อผู้เรียนผ่านขั้นสุดท้ายแล้ว ผู้เรียนทุกคนจะต้องบรรลุ PLOs ครบทุกข้อตามที่ตั้งไว้ - Curriculum Mapping: รายวิชาทั้งหมด และการกำหนดระดับ (Level) ในขั้นนั้นๆ เหมาะสมหรือไม่ สามารถทำให้ผู้เรียนบรรลุ Stage-LOs ตามที่กำหนดไว้ หรือไม่ - ตรวจสอบ CLOs และ rubric ของรายวิชาทั้งหมดที่กำหนดในขั้นนั้นๆ ว่าเหมาะสมหรือไม่ สามารถทำให้ผู้เรียนบรรลุ Stage-LO แต่ละขั้นตามที่กำหนดไว้หรือไม่							
2.3.3.2 c) PLOs-CLO Curriculum Mapping	- หากมีการปรับแก้ไขเนื้อหาใน PLO / CLO/ Rubric ขอให้หลักสูตรตรวจสอบและปรับแก้ตาราง Curriculum Mapping ทั้งหมดให้สอดคล้องกัน เพราะจะส่งผลกระทบต่อตาราง Mapping ทุกจุด							

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- ปรับแก้: ให้ใช้ "ตัวหนา" ในหัวข้อรายวิชาบังคับตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในตาราง Curriculum Mapping (หน้า 92-93) เพื่อให้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น	
- 2.3.5.1) องค์ประกอบหรือประเด็นการควบคุมคุณภาพ - ตารางสรุปข้อ 2.3.5	○ ทบทวนและปรับแก้ (หน้า 100-101) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ มจร. ใช้แนวทางการตรวจสอบและรับรองหลักสูตรของ สป.อว. และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร (IOA) มจร. ○ องค์ประกอบที่ 2 ใช้กลไกการรายงานการติดตามผลการดำเนินการจัดการศึกษาและการประเมินตนเองของหลักสูตร (KMUTT Curriculum Monitoring Report) และนำเสนอมหาวิทยาลัย ทุกปี แต่หากหลักสูตรเลือกใช้เกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) ก็สามารถใช้ได้ ○ ข้อ 2.3.5.1.(c) บัณฑิต นอกจากผู้เรียนจะผ่านเกณฑ์สำเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรแล้ว ผู้เรียนจะต้อง “ควรบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนด” ตามเกณฑ์ที่ สป.อว. กำหนด ○ ปรับแก้ตารางที่ 2.4 (หน้า 108) เปลี่ยนจาก ระบบ CHE-QA Online เป็น ระบบตรวจสอบองค์ประกอบที่ 1 (EDS Data1) หรือ ตามที่ สป.อว. กำหนด	
3.15 จำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3.16 คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร ภาคผนวก ค ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร	ข้อสังเกต: ไม่พบรายชื่ออาจารย์ที่มีคุณวุฒิหรือความเชี่ยวชาญทางด้าน ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่ สป.อว. ตั้งข้อสงสัยได้	
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก		
ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและการดำเนินการตามคำแนะนำ	- จากข้อคิดเห็นของ ศ.ดร.ประภาส และ รศ.ดร.เกริก หากหลักสูตรต้องการขอรับรองมาตรฐาน ABET โครงการต้องเป็น Engineering Project (ไม่ใช่แค่โครงการวิจัย) ต้องทำงานเป็นทีม และโจทย์ควรมาจากภาคอุตสาหกรรมจริง - จาก “การดำเนินการของหลักสูตร” ที่ตอบผู้ทรงคุณวุฒิ วิชาโครงการปกติอาจยังไม่ตอบโจทย์ความเป็น Capstone ตามเกณฑ์ ABET และจากประสบการณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องขอตั้งเป็นวิชาใหม่ที่ชื่อว่า "Capstone Project" โดยเฉพาะเพื่อให้ผ่านเกณฑ์	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	ในช่วงการปรับปรุงครั้งนี้อาจยังไม่ต้องเปลี่ยนเนื่องจากเป็นเรื่องใหญ่ แต่หลักสูตรต้องเตรียมความพร้อมในรายละเอียดเมื่อถึงเวลาขอรับรองจริง	
ประเด็นอื่นๆ: ○ หน้า 56 หลักสูตรจะต้องเพิ่มหัวข้อ c.2.) และ c.3.) ตามฟอร์มใหม่ทุกหัวข้อ (บังคับ) (หัวข้อที่เพิ่มเติมใน Curriculum Blueprint Version 3.0 PLUS ใช้กับหลักสูตรครบรอบปรับปรุง พ.ศ. 2570) c) อธิบายถึงวิธีการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนหรือกิจกรรมเสริมนอกชั้นเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม หรือคุณลักษณะ ให้กับผู้เรียน c.1) การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ ปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) และเกิดกรอบคิดแบบเติบโต (growth mindset) c.2) การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านปัญญาประดิษฐ์ให้ผู้เรียน (AI Literacy/AI & Digital Literacy) c.3) การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้ผู้เรียน (Entrepreneurial Mindset and Skills) c.4) อื่นๆ (ถ้ามี)		

เอกสารแนบรายวิชารูปแบบ OBEM (ภาคผนวก ข 2.2)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบปัญญาประดิษฐ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570 วิทยาลัยสหวิทยาการ

รายวิชารูปแบบ OBEM (ที่เป็นส่วนหนึ่งใน Learning Pathway) จำนวน 9 รายวิชา

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
1	ISY 10103 (1)	นักศึกษาสามารถโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องจากข้อมูลได้	Write program to build a machine learning model for solve a problem as described in a detailed problem specification	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
		ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - LO ควรเพิ่มส่วนขยาย “ได้อย่างไร” เช่น ได้อย่างถูกต้อง หรือได้ตามหลักวิชาการ เป็นต้น เพื่อความชัดเจนในการวัดและประเมินผล - เมื่อโมเดลการเรียนรู้ได้แล้ว สามารถนำไปทำอะไรได้ หากดูจาก rubric คือสร้างโมเดลการแก้ปัญหาใช่หรือไม่ ระบุให้ชัดเจน	ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - ควรทำเป็นภาษาไทยให้เหมือนกันทุกโมดูล - Rubric ไม่สอดคล้องกับ LO	
2	ISY 20101 (1)	นักศึกษาสามารถแสดงขั้นตอนการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นได้อย่างถูกต้อง และแสดงขั้นตอนการพิสูจน์ความเป็นปริภูมิเวกเตอร์ได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) การแสดงขั้นตอนเป็นเพียงการเรียงลำดับความคิดในการแก้ปัญหามีลำดับ ขอให้ทบทวนและเขียนให้ชัดเจน ว่าวัตถุประสงค์คืออะไร ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อะไร	นักศึกษาสามารถแสดงขั้นตอนการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นได้อย่างถูกต้องและแสดงขั้นตอนการพิสูจน์ความเป็นปริภูมิเวกเตอร์ได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ทบทวน LO แล้วปรับ rubric ให้สอดคล้อง เพื่อสะท้อนเจตนาของโมดูล	
3	ISY 20102 (1)	นักศึกษาสามารถแสดงขั้นตอนการเปลี่ยนฐานหลักใด ๆ ให้เป็นฐานหลักเชิงตั้งฉากปกติ สามารถตรวจสอบสมบัติเชิงเส้นของการแปลงได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) การแสดงขั้นตอนเป็นเพียงการเรียงลำดับความคิดในการแก้ปัญหามีลำดับ ขอให้ทบทวนและเขียนให้ชัดเจน ว่า	นักศึกษาสามารถแสดงขั้นตอนการเปลี่ยนฐานหลักใดๆ ให้เป็นฐานหลัก เชิงตั้งฉากปกติ และสามารถตรวจสอบสมบัติเชิงเส้นของการแปลงได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ทบทวน LO แล้วปรับ rubric ให้สอดคล้อง เพื่อสะท้อนเจตนาของโมดูล	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
		วัตถุประสงค์คืออะไร ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อะไร		
4	ISY 20103 (1)	นักศึกษาสามารถแสดงขั้นตอนการแยกเมทริกซ์ได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - LO ควรเพิ่มส่วนขยาย “ได้อย่างไร” เช่น ได้อย่างถูกต้อง หรือได้ตามหลักวิชาการ เป็นต้น เพื่อความชัดเจนในการวัดและประเมินผล - การแสดงขั้นตอนเป็นเพียงการเรียงลำดับความคิดในการแก้ปัญหาอย่างมีลำดับ ขอให้ทบทวนและเขียนให้ชัดเจน ว่า วัตถุประสงค์คืออะไร ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อะไร	นักศึกษาสามารถแสดงขั้นตอนการแยกเมทริกซ์และสร้างเมทริกซ์แยงมุมได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ทบทวน LO แล้วปรับ rubric ให้สอดคล้องเพื่อสะท้อนเจตนาของโมดูล	
5	ISY 21200 (3)	นักศึกษาสามารถพัฒนาแบบจำลอง Machine Learning ด้วยเครื่องมือโปรแกรมมิ่งที่<u>เหมาะสม</u> ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ส่วนขยาย “เหมาะสม” เป็นคำกำกวม ขอให้เลี่ยงไปใช้คำอื่นเพราะ ผู้สอนจะประเมิน “เหมาะสม” แตกต่างกัน	สามารถพัฒนาโมเดลพื้นฐานด้วยเครื่องมือโปรแกรมมิ่งได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) Rubric ให้เพิ่มส่วนขยายที่สอดคล้องกับ LO	
6	ISY 31100 (3)	นักศึกษาสามารถพัฒนาโมเดล Machine Learning และ Deep Learning โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคที่<u>เหมาะสม</u> ในบริบทจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)	สามารถพัฒนาโมเดลพื้นฐาน เช่น Classification, Regression, CNN หรือ RNN ได้ และใช้งานเครื่องมือได้ในระดับเบื้องต้น แต่ยังต้องการคำแนะนำในการปรับแต่งโมเดล ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
		ส่วนขยาย “เหมาะสม” เป็นคำกำกวม ขอให้เลียงไปใช้คำอื่นเพราะ ผู้สอนจะประเมิน “เหมาะสม” แตกต่างกัน		
7	ISY 21100 (2)	นักศึกษาสามารถออกแบบแนวคิดระบบเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรม โดยประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการวิศวกรรมระบบในการวิเคราะห์ความต้องการ กำหนดข้อกำหนด และจัดโครงสร้างระบบอย่างเป็นระบบ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	ระบุความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ครบถ้วนในระดับพื้นฐาน แปลงเป็นข้อกำหนดของระบบที่มีความชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ในระดับหนึ่ง <u>นำเสนอแนวคิดระบบที่มีองค์ประกอบหลักครบถ้วนและสอดคล้องกับโจทย์ปัญหา</u> ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - Rubric มีระดับการเรียนรู้ที่ต่ำกว่า LO เล็กน้อย แต่ยังไม่ครอบคลุม LO ทั้งหมด	
8	AIE 41200 (3)	นักศึกษาสามารถออกแบบอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องค่าเหมาะที่สุดได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - LO ควรเพิ่มส่วนขยาย “ได้อย่างไร” เช่น ได้อย่างถูกต้อง หรือได้ตามหลักวิชาการ เป็นต้น เพื่อความชัดเจนในการวัดและประเมินผล	สามารถใช้งานอัลกอริทึมพื้นฐานและแก้ปัญหา Optimization เบื้องต้นได้ แต่ยังต้องการคำแนะนำในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - Rubric มีระดับการเรียนรู้ที่ต่ำกว่า LO (การใช้งานไม่เทียบเท่าการออกแบบ)	
9	SME 34400 (3)	นักศึกษาสามารถสร้างแบบจำลองในการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - LO ควรเพิ่มส่วนขยาย “ได้อย่างไร” เช่น ได้อย่างถูกต้อง หรือได้ตามหลักวิชาการ	สามารถสร้างแบบจำลอง FEM ได้ในระดับที่ใช้งานได้จริง และวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้ถูกต้องในระดับพื้นฐาน แต่การกำหนดค่าตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อความแม่นยำไม่เหมาะสมบางส่วน หรือการวิเคราะห์ผลลัพธ์ยังไม่ลึกซึ้งเพียงพอ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
		เป็นต้น เพื่อความชัดเจนในการวัดและประเมินผล		

หมายเหตุ: รายละเอียดของรายวิชา GEC 41101 และ GEC 42101 อยู่ในภาคผนวก ข1 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป (ไม่มีรายละเอียด Rubric)

รายวิชารูปแบบ OBEM (ที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งใน Learning Pathway) จำนวน 25 รายวิชา

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
1	ISY 10101 (1)	นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมที่เหมาะสมด้วยคำสั่งการตัดสินใจ และการทำงานแบบวนรอบ เพื่อแก้ไข ปัญหาตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - LO ควรเพิ่มส่วนขยาย “ได้อย่างไร” เช่น ได้อย่างถูกต้อง หรือได้ตามหลักวิชาการ เป็นต้น เพื่อความชัดเจนในการวัดและประเมินผล - ส่วนขยาย “เหมาะสม” เป็นคำกำกวม ขอให้เลี่ยงไปใช้คำอื่นเพราะ ผู้สอนจะประเมิน “เหมาะสม” แตกต่างกัน	สามารถเขียนโปรแกรมที่เหมาะสมด้วยคำสั่งการตัดสินใจ และการทำงานแบบวนรอบ เพื่อแก้ไข ปัญหาตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ปรับ rubric ให้สอดคล้องกับ LO	
2	ISY 10102 (1)	นักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งพื้นฐานสำหรับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ไข ปัญหาตามที่ อธิบายไว้ในข้อกำหนดได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ควรเพิ่มส่วนขยาย “ได้อย่างไร” เช่น ได้อย่างถูกต้อง หรือได้ตามหลักวิชาการ เป็นต้น เพื่อความชัดเจนในการวัดและประเมินผล	สามารถเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งพื้นฐานสำหรับการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ไข ปัญหาตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ปรับ rubric ให้สอดคล้องกับ LO	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
3	ISY 10201 (1)	นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดรวบยอดนิเวศวิทยา บทบาท ความสัมพันธ์และความหลากหลาย ของ สิ่งมีชีวิต กระบวนการพื้นฐานของเซลล์ อันได้แก่ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์สารชีวโมเลกุล พื้นฐาน คือ น้ำตาล โปรตีน ไขมันและสารพันธุกรรม และบทบาทของชีวโมเลกุลในการทำงานพื้นฐาน ระดับเซลล์ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ควรเริ่มต้น action verb ระดับการเรียนรู้ชั้น “apply”	นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดรวบยอดของการจำแนก และความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในเชิงความหลากหลายทางชีวภาพและบทบาทของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ รวมถึงกระบวนการพื้นฐานและการสังเคราะห์สารชีวโมเลกุลและบทบาทของสารดังกล่าวได้ตามรูปแบบที่ได้เรียนรู้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
4	ISY 10202 (1)	นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการการส่งต่อสารพันธุกรรม กลไกของทฤษฎีวิวัฒนาการปัจจุบัน กลไกการทำงานของเซลล์เพื่อปรับสภาพให้สามารถดำรงอยู่ได้ในสภาวะแวดล้อม กลไกการรับรู้สภาวะแวดล้อมของเซลล์ ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ควรเริ่มต้น action verb ระดับการเรียนรู้ชั้น “apply”	นักศึกษาสามารถอธิบายหลักการเบื้องต้นของการส่งต่อสารพันธุกรรม กลไกของทฤษฎีวิวัฒนาการปัจจุบัน กลไกการทำงานของเซลล์เพื่อปรับสภาพให้สามารถดำรงอยู่ได้ในสภาวะแวดล้อม กลไกการรับรู้สภาวะแวดล้อมของเซลล์ ที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ตามรูปแบบการเรียนรู้ที่กำหนด ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ปรับ rubric ให้สอดคล้องกับ LO	
5	ISY 10203 (1)	นักศึกษาสามารถใช้ความรู้เบื้องต้นทางชีววิทยามาอธิบายกลไกของเทคโนโลยีชีวภาพที่สนใจในหัวข้อต่างๆ รวมถึงสามารถให้ความเห็นต่อมาตรการด้านชีวจริยธรรม ความปลอดภัย และความมั่นคงทางชีวภาพในงานเทคโนโลยีชีวภาพได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)	นักศึกษาสามารถใช้ความรู้เบื้องต้นทางชีววิทยามาอธิบายกลไกของเทคโนโลยีชีวภาพที่ ตนเองสนใจได้ตามตัวอย่างที่ได้เรียนรู้ จึงสามารถให้ความเห็นต่อมาตรการด้านชีวจริยธรรม ความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพในใช้เทคโนโลยีชีวภาพโดยทั่วไปได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
		- LO ควรเพิ่มส่วนขยาย “ได้อย่างไร” เช่น ได้อย่างถูกต้อง หรือได้ตามหลักวิชาการ เป็นต้น เพื่อความชัดเจนในการวัดและประเมินผล “ให้ความเห็น” เป็นสมรรถนะอะไร ขอให้ปรับไปใช้คำอื่นที่เป็นทางการหรือภาษาเขียน เช่น วิพากษ์ หรือเสนอแนะ หรืออื่นๆที่มีความหมายเดียวกัน	ปรับ rubric ให้เป็นทางเดียวกับ LO ถ้ามีการปรับ LO ให้สมบูรณ์ในการวัดและประเมินผล	
6	ISY 10301 (1)	นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้หลักการของกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันหรือทฤษฎีการเคลื่อนที่อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาจริงอย่างง่ายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคและแรงที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่นั้นได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO วัดความสามารถในการแก้ปัญหาใช่หรือไม่	สามารถประยุกต์ใช้หลักการของกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันหรือทฤษฎีการเคลื่อนที่อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาจริงอย่างง่ายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคและแรงที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่นั้นได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
7	ISY 10302 (1)	นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้หลักการเบื้องต้นทฤษฎีการเคลื่อนที่แบบหมุนและคลื่นเพื่อแก้ปัญหาจริงอย่างง่ายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบหมุนรอบแกนคงที่ของวัตถุแข็งเกร็งและการถ่ายเทพลังงานในรูปแบบของคลื่นได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ตัวเดียวกับ ISY10301 เพียงแต่เปลี่ยน subject	สามารถประยุกต์ใช้หลักการเบื้องต้นทฤษฎีการเคลื่อนที่แบบหมุนและคลื่นเพื่อแก้ปัญหาจริงอย่างง่ายที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบหมุนรอบแกนคงที่ของวัตถุแข็งเกร็งและการถ่ายเทพลังงานในรูปแบบของคลื่นได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
8	ISY 10303 (1)	นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้หลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ของไหลและอุณหพลศาสตร์ เพื่อ	สามารถประยุกต์ใช้หลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ของไหลและอุณหพลศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาจริงที่เกี่ยวข้องกับ	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
		แก้ปัญหาจริงที่เกี่ยวข้อง กับการแปลงพลังงาน การถ่ายเทพลังงานของระบบของไหลอย่างง่ายได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	การแปลงพลังงาน การถ่ายเทพลังงานของระบบของไหลอย่างง่ายได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
9	ISY 10401 (1)	นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีไฟฟ้าสถิตเบื้องต้น และกฎทางไฟฟ้ามาแก้ปัญหาอย่างง่ายที่เกี่ยวข้องได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - LO ควรเพิ่มส่วนขยาย “ได้อย่างไร” เช่น ได้อย่างถูกต้อง หรือได้ตามหลักวิชาการ เป็นต้น เพื่อความชัดเจนในการวัดและประเมินผล	สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีไฟฟ้าสถิตเบื้องต้นและกฎทางไฟฟ้ามาแก้ปัญหาอย่างง่ายที่เกี่ยวข้องได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
10	ISY 10402 (1)	นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีแม่เหล็กสถิตเบื้องต้นมาแก้ปัญหาอย่างง่ายที่เกี่ยวข้องได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - LO ควรเพิ่มส่วนขยาย “ได้อย่างไร” เช่น ได้อย่างถูกต้อง หรือได้ตามหลักวิชาการ เป็นต้น เพื่อความชัดเจนในการวัดและประเมินผล	สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีแม่เหล็กสถิตเบื้องต้นมาแก้ปัญหาอย่างง่ายที่เกี่ยวข้องได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - ปรับ rubric ให้สอดคล้องกับ LO	
11	ISY 10403 (1)	นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของกฎปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่เกี่ยวข้องกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสิกส์ยุคใหม่ และสามารถแสดงการคำนวณปริมาณสำคัญในเรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสิกส์ยุคใหม่ได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)	สามารถอธิบายความหมายของกฎ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่เกี่ยวข้องกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสิกส์ยุคใหม่ และสามารถแสดงการคำนวณปริมาณสำคัญในเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และฟิสิกส์ยุคใหม่ได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
		- ถ้า LO ตัวนี้ต้องการสร้างความสามารถในการ “คำนวณ” ก็ระบุให้ชัดเจนไปเลย ไม่ต้องมี “อธิบาย” เพราะเป็นการเรียนรู้ระดับต้นที่ต้องมาก่อนอยู่แล้ว - อาจปรับเป็น “สามารถคำนวณปริมาณสำคัญเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสิกส์ยุคใหม่ได้อย่างถูกต้อง” เป็นต้น	- ปรับ rubric ให้สอดคล้องกับ LO	
12	ISY 10501 (1)	นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้จากการจัดเรียง e- และทฤษฎีทางพันธะเคมี (VSEPR, VB, MO) ในการอธิบายสมบัติของธาตุต่าง ๆ ในตารางธาตุและการเกิดพันธะเคมี โครงสร้างและสมบัติของโมเลกุลได้ และสามารถประยุกต์ใช้หลักการปริมาณสารสัมพันธ์ในการคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างมวลธาตุต่าง ๆ ของสาร ในปฏิกิริยาเคมี และปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีได้อย่างถูกต้อง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - มีหลาย action verbs สามารถเลือก ultimate LO มาเขียนเป็นคำกริยาตัวแรก ที่ขึ้นต้นประโยค แล้วนำคำกริยาตัวอื่น ขยายความตามมา	สามารถจัดเรียงอิเล็กตรอนเพื่ออธิบายการเกิดพันธะเคมีของสารและใช้ทฤษฎีทางพันธะเคมี อธิบายสมบัติของสารแต่ละประเภทได้ และสามารถประยุกต์ใช้หลักการปริมาณสารสัมพันธ์ในการคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างมวลธาตุต่าง ๆ ของสารในปฏิกิริยาเคมี และปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีได้อย่างถูกต้อง แต่มีความผิดพลาดในการคิดคำนวณค่อนข้างมาก ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - ปรับ rubric ให้สอดคล้องกับ LO	
13	ISY 10502 (1)	นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับสมบัติต่างๆ สารที่อยู่ในสถานะแก๊ส ของแข็ง หรือของเหลวในการแก้โจทย์ปัญหาและคำนวณสิ่งที่โจทย์ถามได้อย่างถูกต้อง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - มี 3 action verbs ความสามารถสุดท้ายที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนรู้คือตัวใด ให้นำ	สามารถประยุกต์ใช้หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับสมบัติต่าง ๆ สารที่อยู่ในสถานะแก๊ส ของแข็ง หรือของเหลวในการแก้โจทย์ปัญหาและคำนวณสิ่งที่โจทย์ถามได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - “การแก้โจทย์ปัญหาและคำนวณสิ่งที่โจทย์ถาม” เป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
		คำกริยานั้นมาเป็นตัวแรก และคำกริยาอื่นเป็นส่วนขยาย (ที่อยู่ในระดับการเรียนรู้ที่ต่ำกว่า)		
14	ISY 10503 (1)	นักศึกษาสามารถ <u>คำนวณ</u> อัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีและปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีได้ทั้งในปฏิกิริยาชนิดผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	สามารถอธิบายหลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ คำนวณอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีและปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีได้ ทั้งในปฏิกิริยาชนิดผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ โดยใช้หลักการที่ถูกต้อง แต่อาจคำนวณผิดพลาดเล็กน้อย ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
15	ISY 10601 (1)	นักศึกษาสามารถหาอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสเกลาร์โดยใช้สูตรอนุพันธ์พื้นฐาน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - เลี่ยงการใช้ภาษาพูด “สามารถหา” คืออะไร เช่น ความสามารถในการคำนวณหรืออื่นๆ	สามารถคำนวณค่าลิมิตของฟังก์ชันพื้นฐานและอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสเกลาร์โดยใช้สูตรอนุพันธ์พื้นฐานได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
16	ISY 10602 (1)	นักศึกษาสามารถ <u>คำนวณ</u> พื้นที่ใด ๆ ระหว่างเส้นโค้งโดยใช้สูตรปริพันธ์พื้นฐาน และระบุขอบเขต ปริพันธ์ได้อย่างถูกต้อง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	สามารถคำนวณพื้นที่ใด ๆ ระหว่างเส้นโค้งโดยใช้สูตรปริพันธ์พื้นฐาน และระบุขอบเขตปริพันธ์ได้อย่างถูกต้อง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
17	ISY 10603 (1)	นักศึกษาสามารถ <u>คำนวณ</u> ค่าต่ำสุด/สูงสุดของฟังก์ชันหลายตัวแปรพื้นฐาน ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)	สามารถคำนวณค่าต่ำสุด/สูงสุดของฟังก์ชันหลายตัวแปรพื้นฐานได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
		LO ควรเพิ่มส่วนขยาย “ได้อย่างไร” เช่น ได้อย่างถูกต้อง หรือได้ตามหลักวิชาการ เป็นต้น เพื่อความชัดเจนในการวัดและประเมินผล	-ไม่มี-	
18	ISY 10701 (1)	นักศึกษาสามารถหาพื้นที่และปริมาตรของรูปทรงต่าง ๆ ใน 2 มิติ และ 3 มิติ โดยใช้ระบบพิกัดฉากโดยระบุนขอบเขตปริพันธ์ได้อย่างถูกต้อง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) เสียงการใช้ภาษาพูด “สามารถหา” คืออะไร เช่น ความสามารถในการคำนวณหรืออื่นๆ	สามารถคำนวณค่าพื้นที่และปริมาตรของรูปทรงต่าง ๆ ใน 2 มิติ และ 3 มิติ ในระบบพิกัดฉากโดยระบุนขอบเขตปริพันธ์ได้อย่างถูกต้อง ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	
19	ISY 10702 (1)	นักศึกษาสามารถทดสอบการลู่เข้า/ลู่ออกของอนุกรมบวกได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO ควรเพิ่มส่วนขยาย “ได้อย่างไร” เช่น ได้อย่างถูกต้อง หรือได้ตามหลักวิชาการ เป็นต้น เพื่อความชัดเจนในการวัดและประเมินผล	สามารถทดสอบการลู่เข้า/ลู่ออกของอนุกรมบวกได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ปรับ rubric ให้สอดคล้องกับ LO	
20	ISY 10703 (1)	นักศึกษาสามารถแสดงขั้นตอนการดำเนินการของเวกเตอร์ได้อย่างถูกต้อง และสามารถพิสูจน์ข้อความทางคณิตศาสตร์โดยใช้หลักการอุปนัยทางคณิตศาสตร์ได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) มีหลาย action verb ให้เลือกตัวที่ต้องการสร้างให้เกิดเมื่อเรียนจบเป็นตัวแรก	สามารถแสดงขั้นตอนการดำเนินการของเวกเตอร์ได้อย่างถูกต้อง และสามารถพิสูจน์ข้อความทางคณิตศาสตร์โดยใช้หลักการอุปนัยทางคณิตศาสตร์ได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) ปรับ rubric ให้สอดคล้องกับ LO	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
21	ISY 10801 (1)	นักศึกษาสามารถ<u>คำนวณ</u>ค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน เวกเตอร์และปริพันธ์เชิงเส้นและเชิงพื้นที่ได้อย่างง่าย ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - ควรเพิ่มส่วนขยาย เช่น “ได้อย่างถูกต้อง” เป็นต้น เพื่อความชัดเจนในการประเมินผล	สามารถคำนวณค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันเวกเตอร์และ ปริพันธ์เชิงเส้นและเชิงพื้นที่ได้อย่างง่ายได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - ปรับ rubric ให้สอดคล้องกับ LO	
22	ISY 10802 (2)	นักศึกษาสามารถ<u>หา</u>คำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์ อย่างง่าย ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - ควรเพิ่มส่วนขยาย เช่น “ได้อย่างถูกต้อง” เป็นต้น เพื่อความชัดเจนในการประเมินผล	สามารถหาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์อย่างง่ายได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - ปรับ rubric ให้สอดคล้องกับ LO	
23	ISY 20301 (1)	นักศึกษาสามารถ<u>แสดง</u>ขั้นตอนการคำนวณค่าความ น่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง และต่อเนื่องที่มีการแจก แจงแบบต่าง ๆ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - ควรเพิ่มส่วนขยาย เช่น “ได้อย่างถูกต้อง” เป็นต้น เพื่อความชัดเจนในการประเมินผล	สามารถแสดงขั้นตอนการคำนวณค่าความน่าจะเป็น แบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่องที่มีการแจกแจงแบบต่าง ๆ ได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - ปรับ rubric ให้สอดคล้องกับ LO	
24	ISY 20302 (1)	นักศึกษาสามารถ<u>แสดง</u>ขั้นตอนการทดสอบ <u>สมมติฐาน</u>สำหรับประชากร 1 กลุ่ม ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - การแสดงขั้นตอนเป็นเพียงการเรียงลำดับ ความคิดในการแก้ปัญหาอย่างมีลำดับ ขอให้ทบทวนและเขียนให้ชัดเจน ว่า วัตถุประสงค์คืออะไร ต้องการให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้อะไร	สามารถแสดงขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานสำหรับ ประชากร 1 กลุ่มได้ ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - ปรับ rubric ให้สอดคล้องกับ LO	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
25	ISY 20303 (1)	นักศึกษาสามารถใช้ชุดคำสั่งเพื่อการ<u>ประมวลผล</u>ข้อมูลขนาดเล็กได้อย่าง<u>เหมาะสม</u> ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - ส่วนขยาย “เหมาะสม” เป็นคำกำกวม ขอให้เลี่ยงไปใช้คำอื่นเพราะ ผู้สอนจะประเมิน “เหมาะสม” แตกต่างกัน	สามารถใช้ชุดคำสั่งเพื่อการประมวลผลข้อมูลขนาดเล็กได้อย่าง<u>เหมาะสม</u> ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - ปรับ rubric ให้สอดคล้องกับ LO.	

ข้อสังเกตเพิ่มเติม

LO เป็นการจัดการเรียนรู้ที่จะให้เกิดความสามารถทำอะไรได้ทำอะไรเป็นที่ยากกว่าการแก้สมการ หรือคำนวณ หรือแก้โจทย์ ควรพิจารณาต่อว่า การทำสิ่งเหล่านั้นเพราะเหตุใด ต้องการสร้างสรรค์อะไรให้กับผู้เรียน